Lab: Phiên bắt tay TLS 1.3 (net-tls13-handshake)

1. Mục tiêu

Quan sát phiên bắt tay TLS 1.3 bằng Wireshark và so sánh với TLS 1.2: số bản tin ít hơn, chỉ cần 1 vòng trao đổi (1-RTT), chứng chỉ và phần còn lại của handshake được mã hóa.

2. Môi trường

Hai container: **client** (Wireshark, curl, openssl) và **server** (nginx HTTPS cổng 443, hỗ trợ TLS 1.2 và 1.3). Truy cập máy chủ bằng tên `server`.

3. Nhiệm vụ

1. Mở Wireshark: `sudo wireshark &`, chọn `eth0`, bắt đầu bắt gói.

2. Ép client dùng TLS 1.3:

```
curl -k --tlsv1.3 https://server
```

3. Trong Wireshark lọc `tls`. Quan sát: Client Hello, Server Hello, Change Cipher Spec (giả lập để tương thích), sau đó là các gói *Application Data* (đã mã hóa). Thử lọc `tls.handshake.type == 11`: không có gói nào, vì chứng chỉ đã được mã hóa. Mở Server Hello, tìm extension *supported_versions* (giá trị 0x0304) và *key_share*. Ghi lại:

- Giá trị extension supported_versions trong Server Hello;
- Chứng chỉ còn thấy được hay không;
- Số vòng trao đổi (round trip) trước khi client gửi dữ liệu ứng dụng.

4. Ghi kết quả vào `~/answer.txt`:

```
echo "version=TLSv1.3 supported_versions=0x0304 certificate_visible=no rtt=1" > ~/answer.txt
```

4. Nộp bài

Chạy `history -a` trong terminal client, sau đó ở terminal Labtainer gốc chạy `checkwork` rồi `stoplab`.

5. Câu hỏi

(a) Vì sao trường version trong bản ghi vẫn hiển thị TLS 1.2 dù phiên là TLS 1.3? (b) Vì sao TLS 1.3 chỉ cần 1-RTT? (c) Việc mã hóa chứng chỉ ảnh hưởng thế nào đến việc giám sát mạng?